Le barycentre dans le plan

Résumé de cours

I. Définition

Si $a+b\neq 0$: unique G tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}=\vec{0}$; $\overrightarrow{AG}=\dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$ ($G\in(AB)$; $G\in[AB]$ si a, b de même signe).

Si $a+b+c\neq 0$: unique G tel que $a\overrightarrow{GA}+b\overrightarrow{GB}+c\overrightarrow{GC}=\vec{0}$; $\overrightarrow{AG}=\dfrac{b}{a+b+c}\overrightarrow{AB}+\dfrac{c}{a+b+c}\overrightarrow{AC}$. Idem pour quatre points.

II. Propriétés

Propriété	Énoncé
Homogénéité	on peut multiplier tous les coefficients par $k\neq 0$
Caractéristique	$a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}+c\overrightarrow{MC}=(a+b+c)\overrightarrow{MG}$ pour tout M
Somme nulle des coefficients	$a\overrightarrow{MA}-a\overrightarrow{MB}=a\overrightarrow{BA}$: vecteur constant
Associativité	H barycentre de $(A;a),(B;b)\Longrightarrow G$ barycentre de $(H;a+b),(C;c)$
Isobarycentre	2 points : milieu ; 3 points : centre de gravité ; parallélogramme : centre

III. Coordonnées

$$x_G=\frac{ax_A+bx_B+cx_C}{a+b+c}\cdot y_G=\frac{ay_A+by_B+cy_C}{a+b+c}$$

IV. Applications

Alignement : un point est barycentre des deux autres. Concourance : un même barycentre sur les trois droites (associativité). Ensembles : $MG=MH$ → médiatrice de $[GH]$; $MG=r$ → cercle de centre G, rayon r.